

# 《量子与统计》量子力学部分作业

## (2021 秋)

### 第一章作业

1. #1. 1 (p. 11)
2. #1. 2 (p. 11)
3. #1. 3 (p. 12)
4. #1. 4 (p. 12) [可以不做其中的(2)]
5. #1. 5 (p. 12)

### 第二章作业

1. #2. 1 (p. 44)
2. #2. 2 (p. 44) [提示：在球坐标  $(r, \theta, \varphi)$  中,  
$$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} ]$$
3. #2. 3 (p. 44)
4. #2. 5 (p. 45)
5. #2. 6 (p. 45)
6. #2. 7 (p. 45)
7. (补充题 1) 一维势散射问题

设质量为  $\mu$ 、能量为  $E$  的粒子从左入射下列势垒,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0, \quad (V_0 > 0). \end{cases}$$

解答以下问题：(1)  $E > V_0$  时的透射概率和反射概率；(2) 讨论

$0 < E < V_0$  时粒子的透射和反射.

### 8. (补充题 2) 谐振子问题

(1) 考虑一质量为  $m$  的粒子在二维势场  $V(x, y) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$  中运动, 求粒子的能级及能量本征波函数, 并给出能级的简并度;

(2) 若粒子所处的二维势场为  $V(x, y) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + xy + y^2)$ , 求粒子的能级及简并度.

[提示: 进行坐标变换  $u = (x+y)/\sqrt{2}$ ,  $v = (x-y)/\sqrt{2}$ . 线性谐振子的能量本征函数  $\psi_n(x)$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ) 可作为已知.]

### 9. 探究题 (不作统一要求, 有兴趣有精力的同学自我探索)

(1) 氨分子钟工作原理

(2) 扫描隧道显微镜的工作原理

(3) 超导 Josephson 结的隧道电流

## 第三章作业

1. #3.1 (p. 91) [不要时间因子, 不做(3)]

2. #3.2 (p. 91) [不做(5)]

3. #3.5 (p. 92);

4. #3.6 (p. 92) [提示: 改写为虚指数函数]

5. #3.8 (p. 92)

6. #3.9 (p. 92)

[注意: 在球坐标中  $d\tau = r^2 \sin \theta \, dr d\theta d\varphi$ ,

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \dots, \hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2.]$$

7. (补充题 1) 设一量子体系的哈密顿算符为

$$H = \frac{1}{2I_1} \left( L_x^2 + L_y^2 + \frac{1}{2} L_z^2 \right) + \frac{1}{2I_2} L_z^2, \text{ 求出体系的能量本征值与相应的本征函数.}$$

8. (补充题 2) 定义  $L_+ = L_x + iL_y$ ,  $L_- = L_x - iL_y$ , 则有  $[L_z, L_\pm] = \pm\hbar L_\pm$  (其中  $L_x$ 、 $L_y$  和  $L_z$  是轨道角动量分量算符).
9. (补充题 3) 在  $L_z$  的本征态中, 求解  $\bar{l}_x$  和  $\bar{l}_y$ .

## 第四章作业

- #4.2 (p. 116) [提示: 取势阱在  $0 \leq x \leq a$ , 参看题#2.3].
- #4.5 (p. 117) [提示: 可以直接写下对角化后的矩阵].
- (补充题 1) 设厄米算符  $A$  和  $B$  满足  $A^2 = B^2 = 1$ , 且  $AB = BA$  ( $A, B$  的本征值无简并). 求:
  - 在  $A$  表象中, 算符  $A$  和  $B$  的矩阵表示;
  - 在  $A$  表象中, 算符  $B$  的本征值和本征函数.
- (补充题 2) 设一维粒子 Hamilton 量  $H = \frac{p_x^2}{2m} + V(x)$ , 分别求出在
  - 坐标  $x$  表象
  - 动量  $p_x$  表象中  $x, p_x$  和  $H$  的矩阵元.

## 第五章作业

- #7.1 (p. 212)
- #7.2 (p. 212)
- #7.3 (p. 212)
- #7.5 (p. 213)
- #7.6 (p. 213)
- #7.8 (p. 213)
- (补充题 1) 设每个粒子可占据单粒子态  $\phi_1, \phi_2, \phi_3$  中的一个态. 对下面三种情况求体系可能态的数目并写出相应的态函数.
  - 两个不同粒子;
  - 两个全同 Bose 子;
  - 两个全同 Fermi 子.
- (补充题 2) 在  $S_z$  本征值为  $\lambda = -\hbar/2$  自旋态, 求  $\overline{s_x}$ ,  $\overline{s_y}$ ,  $\overline{(\Delta s_x)^2}$ ,

$\overline{(\Delta s_y)^2}$  (其中  $\Delta s_x = \hat{s}_x - \overline{s}_x$ ,  $\Delta s_y = \hat{s}_y - \overline{s}_y$ ).

9. (补充题 3) 一个处于中心力场的粒子具有轨道角动量量子数  $l=2$  和自旋角动量量子数  $s=1$ , 求自旋轨道作用  $H_{so} = A \vec{L} \cdot \vec{S}$  (其中  $A$  为常数) 相关的能级和简并度.

10. 探究题: 磁共振、核磁共振原理 (不作统一要求, 有兴趣有精力的同学自我探索)

## 第六章作业

1. #5.1 (p153) [ $r \leq r_0$  时  $U(r) = -\frac{k_1 e^2}{2r_0^3} (3r_0^2 - r^2)$ , 注意  $r_0 \ll a$ ]

2. #5.2 (p153)

3. #5.3 (p153)

4. #5.5 (p153)

5. (补充题 1) 已知一粒子在下列二维无限深方势阱中运动,

$$V(x, y) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, \\ \infty, & x < 0, x > a, y < 0, y > a \end{cases}$$

(1) 讨论基态和第一激发态的简并度, 并写出相应的能级和能量本征函数;

(2) 若加上微扰  $H' = \lambda xy$ , 求最低的两个能级的一级修正.

6. (补充题 2) 各向同性三维谐振子的哈密顿算符为

$$H = \frac{1}{2\mu} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2} \mu \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2).$$

加上微扰  $W = -\lambda(xy + yz + zx)$  之后, 用微扰理论计算基态及第一激发态的一级能量修正.

【参考公式】在占有数表象上, 坐标矩阵元为:

$$\langle m | x | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} [\sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} + \sqrt{n} \delta_{m,n-1}]$$